

特殊文件权限

一、attr权限



(1.1) 简介

什么是attr权限？

attr权限，即文件系统中的扩展属性（extended attributes）权限，与标准的rwx权限、acl权限不同，attr权限不是通过用户、组或其他用户来划分的，而是**针对特定的属性**进行设置。这些属性可以是布尔标志，用于启用或禁用某些特性。

最明显的特性是什么？

root用户也受限于此权限

attr权限通常有什么应用场景？

通常用在强制访问控制 (MAC) 系统中，比如 SELinux 和 AppArmor 这样的 MAC 系统就广泛使用扩展属性来存储安全上下文信息，从而实现强制性的安全策略。

真实情况下，attr权限我们在正常工作中用的其实不多，反而是在网络攻击者手中使用频繁，尤其是使用木马的攻击者。攻击者通常会给自己上传的木马赋予attr权限，阻止超级管理员（root）删除木马。因此，作为安全工程师，我们在应急响应中，时常需要检测和去掉恶意文件的attr权限

(1.2) 权限设置

命令：chattr

命令格式：chattr [+|=][选项] 文件或目录名

+: 增加权限

-: 删除权限

=: 等于某权限

选项:

i: 如果对文件设置i属性，那么不允许对文件进行删除、改名，也不能添加和修改数据。如果对目录设置i属性，那么只能修改目录下文件的数据，但不允许建立和删除文件。

a: 如果对文件设置a属性，那么只能在文件中增加数据，但是不能删除也不能修改数据;如果对目录设置a属性，那么只允许在目录中建立和修改文件但是不允许删除

范例:

chattr + i [文件名或目录名]

chattr + a [文件名或目录名]

chattr +ia [木马文件] # 攻击者常用的操作

(1.3) 权限查看

命令：lsattr

命令格式：lsattr [选项] 文件或目录名

选项:

-a 显示所有的文件和目录

-d 若目标是目录，仅列出目录本身的权限，而不是子文件的

```
[root@theon ~]# lsattr -d test/
-----a----- test/
[root@theon ~]# lsattr test/
----ia----- test/2
----ia----- test/1.txt
[root@theon ~]# lsattr -a test/
-----a----- test/.
-----a----- test/..
----ia----- test/2
----ia----- test/1.txt
```

Vim文本编辑和软件安装



一、vim

(1.1) 简介

Vim是一个功能强大的全屏幕文本编辑器是Linux/UNIX上最常用的文本编辑器，它的作用是建立、编辑、显示文本文件。

Vim 没有菜单图形，只有命令。-----纯字符Linux操作系统下，修改文本文档/配置文件的工具

linux系统默认安装的是vi，为vim的基础款，少了一些语法高亮等功能外，里面的文本操作命令都是一样的

```
# 安装vim
yum -y install vim
```

(1.2) 常用操作

1.2.1 Vim工作模式

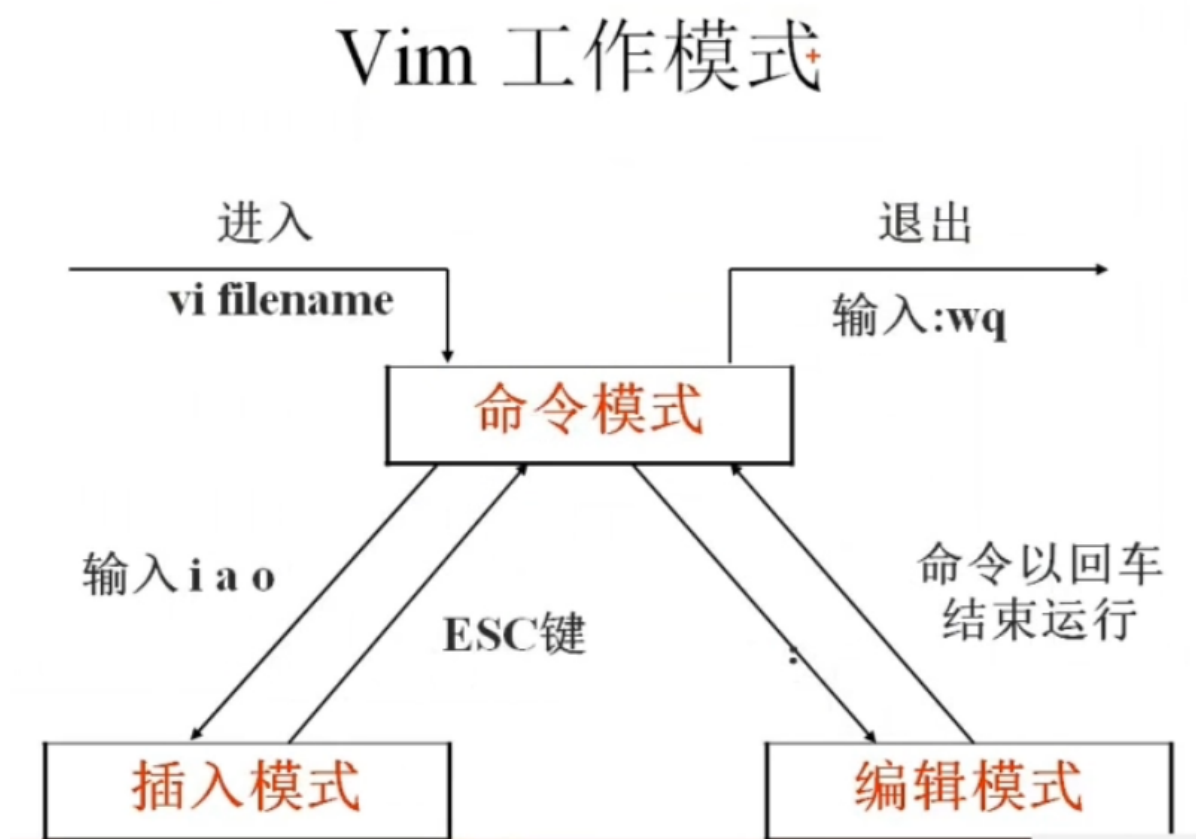
1.进入：输入vi [文件名]或者vim[文件名] 文件名：不存在则创建新文件（刚进入vim处于命令模式）

2.退出：输入：wq

3.进入插入模式：输入i或者 a或者 o 等 退出：ESC键

4.编辑模式输入：然后在输入命令（如set nu）命令输完后自动退出，并且进入命令模式。

工作模式图示：



1.2.1 插入命令

在命令模式下输入插入命令（即在键盘上按下对应的字符），就会进入插入模式，**插入模式下，你可以修改文档的内容了**

插入命令

命令	作用
a	在光标所在字符后插入
A	在光标所在行尾插入
i	在光标所在字符前插入
I	在光标所在行行首插入
o	在光标下插入新行
O	在光标上插入新行

需要记住的：加粗的

1.2.2 定位命令

定位命令

命令	作用
: set nu	设置行号
: set nonu	取消行号
gg	到第一行
G	到最后一行
nG	到第n行
: n	到第n行

命令	作用
\$	移至行尾
0	移至行首

需要记住的：左边图除nG的命令

1.2.3 删除命令

删除命令

命令	作用
x	删除光标所在处字符
nx	删除光标所在处后n个字符
dd	删除光标所在行，n dd删除n行
dG	删除光标所在行到文件末尾内容
D	删除光标所在处到行尾内容
:n1,n2d	删除指定范围的行

需要记住的：dd 和 n dd（dd全面加数字n，表示删除n行）

1.2.4 替换和取消

命令	作用
r	取代光标所在处字符
R	从光标所在处开始替换字符，按Esc结束
u	取消上一步操作

需要记住的：u 取消操作

1.2.5 搜索和搜索替换

搜索和搜索替换命令

命令	作用
<code>/string</code>	搜索指定字符串 搜索时忽略大小写 <code>:set ic</code>
<code>n</code>	搜索指定字符串的下一个出现位置
<code>:%s/old/new/g</code>	全文替换指定字符串
<code>:n1,n2s/old/new/g</code>	在一定范围内替换指定字符串

需要记住的：`/string` 搜索，`string`表示搜索的关键词。`%s/old/new/g`，其中 `s .... g` 表示替换操作，`%` 表示所有行（`4,$/old/new/g`表示从第4行到尾行），`/old/new/`表示替换的字符串，`/` 为分隔符号，可以是其他特殊符号。（假设我要替换的字符中就有 `/`，应该怎么办？）

1.2.6 保存和退出

保存和退出命令

命令	作用
<code>:w</code>	保存修改
<code>:w new_filename</code>	另存为指定文件
<code>:wq</code>	保存修改并退出
<code>ZZ</code>	快捷键，保存修改并退出
<code>:q!</code>	不保存修改退出
<code>:wq!</code>	保存修改并退出（文件所有者及root可使用）

需要记住：`wq` 和 `q!`

(1.3) 其他操作

1.3.1 导入文件

导入另外一个文件内容到当前文件中的命令

`:r [文件名]`

范例：`r /root/log`（将log文件的内容导入当前文件中）

1.3.2 命令执行导入

导入命令执行结果到文本内容中

```
:r ! 命令
```

范例: `r ! who` (将who命令的执行结果导入当前文件内容中)

扩展: 危险的vim命令执行

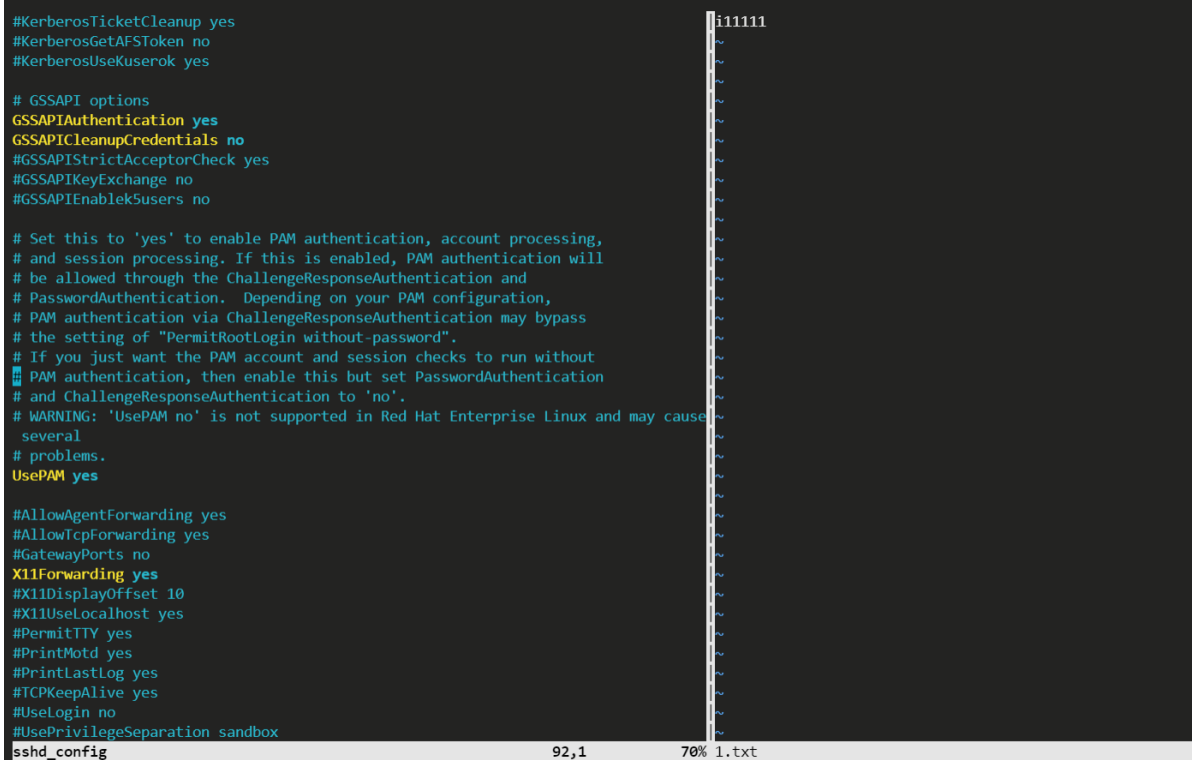
由于可以在vim中执行命令, 因此当vim执行打开shell的命令 (`/bin/bash`、`/bin/sh`) 时, 如果存在sodu授权, 则会导致权限提示

1.3.3 文件多开

同时打开两个文件

```
# 上下显示
vim -o 文件1 文件2

# 左右显示
vim -O 文件1 文件2
```



```
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosUseKuserok yes

# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials no
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
#GSSAPIEnablek5users no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in Red Hat Enterprise Linux and may cause
# several
# problems.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation sandbox
sshd_config                                     92,1      70% 1.txt
```

在不同文件之间的切换:

```
Ctrl+ww
```

同时打开并比较两个文件

```
# 上下显示
vimdiff -o 文件1 文件2

# 左右显示
vimdiff -O 文件1 文件2
```

二、软件安装

(2.1) 软件安装包分类

- 1.源码包

C语言包，是C语言文件

- 2.二进制包

系统默认的软件安装包。不同操作系统二进制包不一样：

- Redhat下是rpm包其衍生版本也一致
- Debian下是deb其衍生版本也一致
- Arch Linux 下是.pkg.tar.zst其衍生版本也一致
- SUSE下是rpm包其衍生版本也一致

(2.2) RPM二进制包

2.2.1 RPM包优缺点

- 优点

- 包管理系统简单，只通过几个命令就可以实现包的安装、升级、查询和卸载
- 安装速度比源码包安装快的多

- 缺点

- 经过编译，不再可以看到源代码
- 功能选择不如源码包灵活
- 依赖性（最大缺点）

2.2.2 RPM包命名原则

通常rpm包名称如下图（https://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/centos-vault/6.2/updates/x86_64/Packages/）：

 gnutls-devel-2.8.5-4.el6_2.2.x86_64.rpm	2012-03-28 09:42 1.1M
 gnutls-guile-2.8.5-4.el6_2.2.i686.rpm	2012-03-28 09:42 53K
 gnutls-guile-2.8.5-4.el6_2.2.x86_64.rpm	2012-03-28 09:42 54K
 gnutls-utils-2.8.5-4.el6_2.2.x86_64.rpm	2012-03-28 09:42 99K
 httpd-2.2.15-15.el6.centos.1.x86_64.rpm	2012-02-14 20:10 813K
 httpd-devel-2.2.15-15.el6.centos.1.i686.rpm	2012-02-14 20:11 147K
 httpd-devel-2.2.15-15.el6.centos.1.x86_64.rpm	2012-02-14 20:10 147K
 httpd-manual-2.2.15-15.el6.centos.1.noarch.rpm	2012-02-14 20:10 781K
 httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.1.x86_64.rpm	2012-02-14 20:10 70K
 icedtea-web-1.1.5-1.el6_2.x86_64.rpm	2012-03-09 08:07 643K
 icedtea-web-javadoc-1.1.5-1.el6_2.x86_64.rpm	2012-03-09 08:07 364K
 icu-4.2.1-9.1.el6_2.x86_64.rpm	2011-12-19 08:46 166K
 initscripts-9.03.27-1.el6.centos.1.x86_64.rpm	2012-03-07 22:30 934K

如下图：

httpd-2.2.15-15.el6.centos.1.i686.rpm

httpd 软件包名

2.2.15 软件版本

15 软件发布的次数

el6.centos 适合的Linux平台

i686 适合的硬件平台

rpm rpm包扩展名

2.2.3 RPM包的依赖性

主要分两类

树形依赖: $a \rightarrow b \rightarrow c$

环形依赖: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

树形依赖是rpm包安装中最常见的问题，环形依赖比较少见

(2.3) RPM命令管理

2.3.1 安装软件包

`rpm -ivh [包全名]`

选项:

-i 安装

-v 显示详细信息

-h 显示安装进度

因为依赖原因：不推荐手工安装rpm包

2.3.2 升级软件包

`rpm -Uvh [包全名]`

选项:

-U 升级

2.3.3 卸载软件包

`rpm -e [包名]`

选项:

`-e` 卸载

通常卸载时, 使用命令 `rpm -evh --nodeps 包名` 不卸载包的依赖, 避免其他使用相同依赖的软件出现问题

2.3.4 检测包是否安装

`rpm -q [包名]`

选项:

`-q` 查询

`-a` 所有

当有 `-a` 选项时, 不需要包名

2.3.5 查询软件包详细信息

`rpm -qi [包名]`

选项:

`-i` 查询软件信息

2.3.6 查询软件包中文件安装位置

`rpm -ql [包名]`

选项:

`-l` 查询包文件位置

2.3.7 查询软件包依赖性

`rpm -qpR [包全名]`

选项:

`-R` 查询包依赖

`-p` 表示包未安装

不常用, 依赖通常用包管理器 `yum deplist [包名]` 来查询依赖

(2.4) 包管理器

2.4.1 简介

什么是包管理器?

帮你安装、更新、卸载和管理软件的智能助手。需要注意的是, 包管理器安装的是**二进制包**。不同linux发行版包管理器不一样

- Debian 及其衍生发行版 (如 Ubuntu, Linux Mint, Pop!_OS 等) ---- apt
- Red Hat 及其衍生发行版 (如 Fedora, CentOS Stream, Rocky Linux, AlmaLinux 等) ---- yum或dnf

- Arch Linux 及其衍生发行版 (如 Manjaro, EndeavourOS 等) ---- pacman
- SUSE 及其衍生发行版 (如 openSUSE) ---- zypper

包管理器特性

- 简化软件包管理：简化了在 Linux 系统上安装、更新、卸载和查询软件包的过程。你只需要几条简单的命令，就能完成复杂的软件管理任务
- **自动处理依赖关系**：自动检查该软件包所依赖的其他软件包，并一并安装，避免了手动解决依赖关系的麻烦，有效解决了所谓的“依赖地狱”问题。
- 使用软件仓库：预先配置好的软件仓库中获取软件包信息和软件包文件。这些仓库通常是网络服务器，包含了大量的软件包及其元数据。你可以配置多个软件仓库，方便地获取各种软件

2.4.2 网络yum源

包管理器安装软件包时，寻找的软件仓库地址称为“源”，比如 yum 包管理器安装软件时寻找的软件仓库地址，我们称为 yum 源。而当地址是一个网络地址时，称为网络yum源。

网络yum源通常记录在一个配置文件中位于：

```
/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

配置已经写好，默认yum源在国外网站

```
# remarked out baseurl= line instead.
#
#

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
```

```
[base]
name=CentOS-$releasever - Base - mirrors.aliyun.com
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.aliyun.com/centos/$releasever/os/$basearch/
        http://mirrors.aliyuncs.com/centos/$releasever/os/$basearch/
        http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirrors.aliyun.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates - mirrors.aliyun.com
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.aliyun.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
        http://mirrors.aliyuncs.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
        http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirrors.aliyun.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#additional packages that may be useful
```

部分字段说明：

- ◆ [base] 容器名称，一定要放在[]中
- ◆ name 容器说明，可以自己随便写
- ◆ mirrorlist 镜像站点，这个可以注释掉
- ◆ baseurl 我们的yum源服务器的地址。默认是CentOS官方的yum源服务器，是可以使用的，如果你觉得慢可以改成你喜欢的yum源地址
- ◆ enabled 此容器是否生效，如果不写或写成enable=1都是生效，写成enable=0就是不生效
- ◆ gpgcheck 如果是1是指RPM的数字证书生效，如果是0则不生效
- ◆ gpgkey 数字证书的公钥文件保存位置。不用修改

2.4.3 常用yum命令

- 查询

```
yum list
yum search [关键字]
```

- 安装

```
yum -y install [包名]    # -y 表示自动安装，不弹出询问
```

- 升级

```
yum -y update [包名]
```

- 卸载

```
yum remove [包名]    # 不建议加 y
```

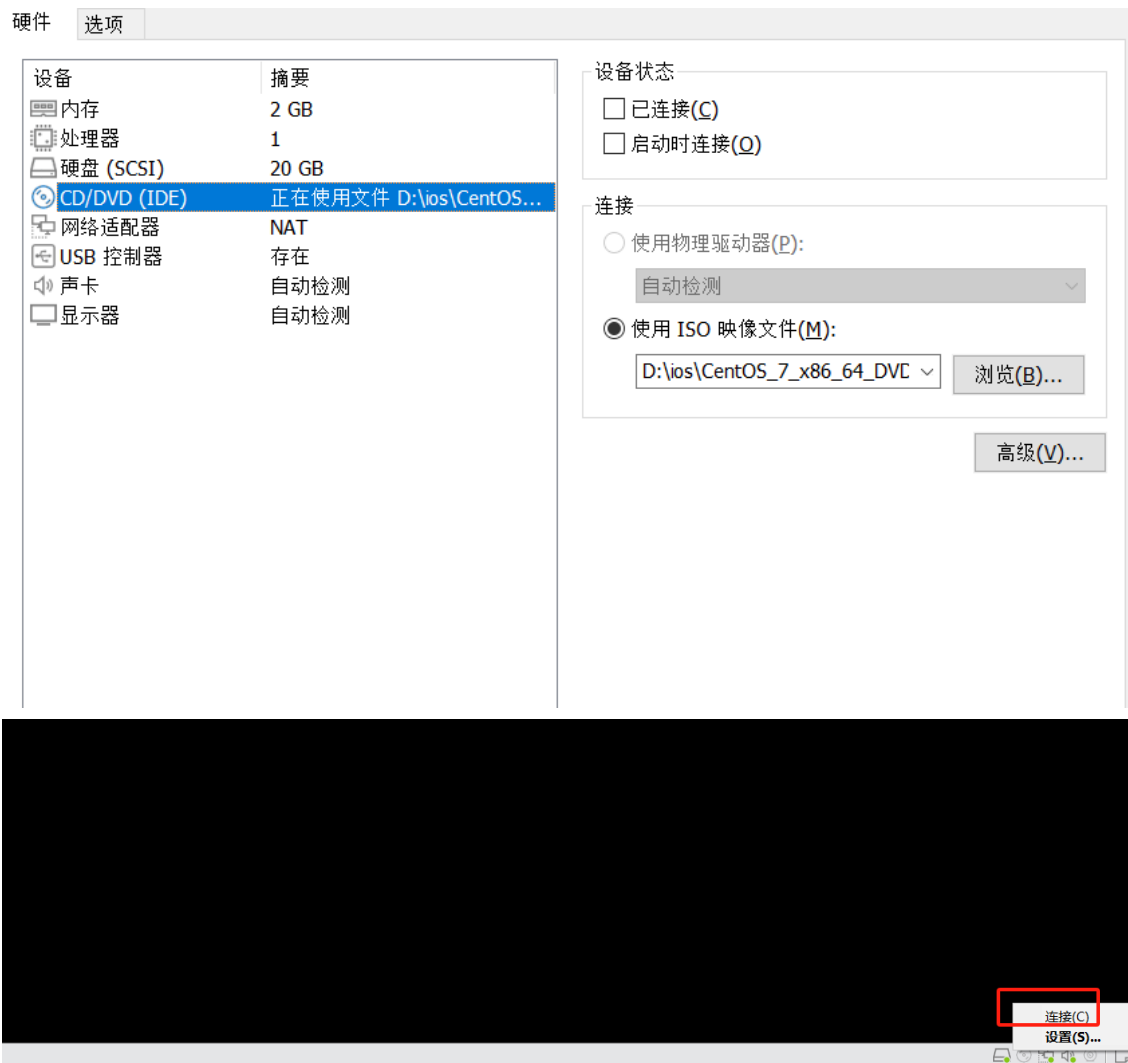

- 软件组操作(比较大的服务/环境)

```
yum grouplist          # 列出所有可用的软件组列表
yum groupinstall 软件组名 # 安装指定软件组，组名可以由grouplist查询出来
yum groupremove 软件组名 # 卸载指定软件组
```

2.4.4 搭建光盘yum源

当服务器无法连接外网时，但在操作系统运营过程中又需要安装软件时，需要搭建光盘yum源，从光盘的软件仓库中找到软件包进行安装

- 1.挂载光盘



执行命令：

```
mkdir -p /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom # 如果报错，则重启操作系统重新获取虚拟光驱状态
```

- 2.禁用网络yum源

```
cd /etc/yum.repos.d/
# 批量修改网络yum源配置文件
find . -name "*.repo" -exec bash -c 'mv "$0" "${0}.bak"' {} \;
# 拷贝光盘yum源配置文件
cp CentOS-Media.repo.bak CentOS-Media.repo
```

- 3.修改光盘yum源配置文件

```
vim CentOS-Media.repo
# 修改的内容如下:
[c7-media]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///mnt/cdrom/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
```

- 4.清理缓存并查看yum源信息

```
yum clean all
yum list |tail -30
```

```
[root@theon yum.repos.d]# yum list |tail -30
xorg-x11-xinit.x86_64                1.3.4-2.el7                c7-media
xorg-x11-xkb-utils.x86_64           7.7-12.el7                 c7-media
xpp3.noarch                          1.1.3.8-11.el7             c7-media
xrestop.x86_64                      0.4-14.el7                 c7-media
xsane-common.x86_64                 0.999-9.el7                c7-media
xsane-gimp.x86_64                   0.999-9.el7                c7-media
xsettings-kde.x86_64                0.12.3-7.el7               c7-media
xsom.noarch                         0-10.20110809svn.el7       c7-media
xterm.x86_64                        295-3.el7                  c7-media
xulrunner.x86_64                    31.6.0-2.el7.centos        c7-media
xvattr.x86_64                       1.3-27.el7                 c7-media
xz-devel.x86_64                     5.2.2-1.el7                c7-media
yajl.x86_64                         2.0.4-4.el7                c7-media
yelp.x86_64                         1:3.22.0-1.el7             c7-media
yelp-libs.x86_64                   1:3.22.0-1.el7             c7-media
yelp-tools.noarch                   3.18.0-1.el7               c7-media
yelp-xsl.noarch                     3.20.1-1.el7               c7-media
yp-tools.x86_64                     2.14-5.el7                 c7-media
ypbind.x86_64                       3:1.37.1-9.el7             c7-media
ypserv.x86_64                       2.31-10.el7                c7-media
yum-langpacks.noarch                0.4.2-7.el7                c7-media
yum-plugin-aliases.noarch           1.1.31-45.el7              c7-media
yum-plugin-changelog.noarch         1.1.31-45.el7              c7-media
yum-plugin-tmprepo.noarch           1.1.31-45.el7              c7-media
yum-plugin-verify.noarch            1.1.31-45.el7              c7-media
yum-plugin-versionlock.noarch       1.1.31-45.el7              c7-media
zenity.x86_64                       3.22.0-1.el7               c7-media
zlib-devel.x86_64                   1.2.7-17.el7               c7-media
zsh.x86_64                          5.0.2-28.el7               c7-media
zziplib.x86_64                      0.13.62-5.el7              c7-media
[root@theon yum.repos.d]#
```

作业

搭建光盘yum源

作业任务：参考今天讲解内容，自行搭建一个光盘yum源（建议使用 centos操作系统，搭建前请创建好快照）

任务提交：搭建完成后，执行命令 `yum list |tail -30` 给出命令输出截图

